Projeto 7: Car Price

Fonte dos dados: Kaggle — https://www.kaggle.com/datasets/zafarali27/car-price-prediction

Sobre o dataset

Informações detalhadas sobre carros, incluindo marca, ano, tamanho do motor, tipo de combustível, transmissão, quilometragem, condição e preço, voltado para análise de tendências de precificação de veículos.

Perguntas de negocio para responder com SQL

1. Quais são as principais estatísticas descritivas do preço do carro (média, mediana, desvio padrão)?
2. Trace um histograma e um boxplot para os preços dos carros e discorra sobre o observado.
3. Qual a proporção de carros para cada tipo de combustível e para cada condição?
4. Quantas marcas o dataset possui e quais as 5 marcas mais comuns?
5. Existe relação entre o ano do carro e o preço (preço médio por ano)? Como o tamanho dos motores mudou ao longo do tempo? Questão Bônus: veja a distribuição por ano usando boxplots.
6. Como as condições do carro se relacionam com o preço médio?
7. Qual a média de quilometragem por condição? Quais as marcas mais presentes em cada condição?
8. Crie um gráfico empilhado, ano a ano, com a quantidade de carros por condição.
9. Crie um treemap para visualizar tipos de combustível e câmbio por condição.
10. Houve mudança nos valores médios dos carros ao longo do tempo por condição?
11. Questão Bônus: teste de hipóteses para validar se a diferença de preços por condição é significativa.
12. Questão Bônus 2: crie um modelo preditivo de Machine Learning para o preço do carro.

Dica: escreva uma query SQL para cada pergunta, salve o script .sql (ou notebook) na pasta do projeto e documente a resposta com um grafico ou tabela para compor seu portfolio no GitHub / dashboard de BI.